

ETI – Aufgabenblatt 6

Praesenzaufgaben

Aufgabe 6.1

Aufgabenstellung.

Entwerfen Sie einen PDA mit hoechstens 4 Zustaenden und hoechstens 2 Zeichen im Kelleralphabet, der die Sprache

$$Q = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w|_0 \neq |w|_1\}$$

erkennt. Begrunden Sie kurz die Korrektheit. Ist der Automat deterministisch?

Methodik / Definition.

Der Zustand speichert das Vorzeichen der Differenz: In q_0 wurden bisher mehr 0en gelesen, in q_1 bisher mehr 1en, und in $q_=$ ist die Differenz 0. Damit nur zwei Kellerzeichen benoetigt werden, speichern wir im Keller nicht die ganze Differenz, sondern $||w|_0 - |w|_1| - 1$ viele A -Symbole ueber dem Bodensymbol $\$$. Eine Differenz vom Betrag 1 wird also nur durch den Zustand und das Bodensymbol dargestellt.

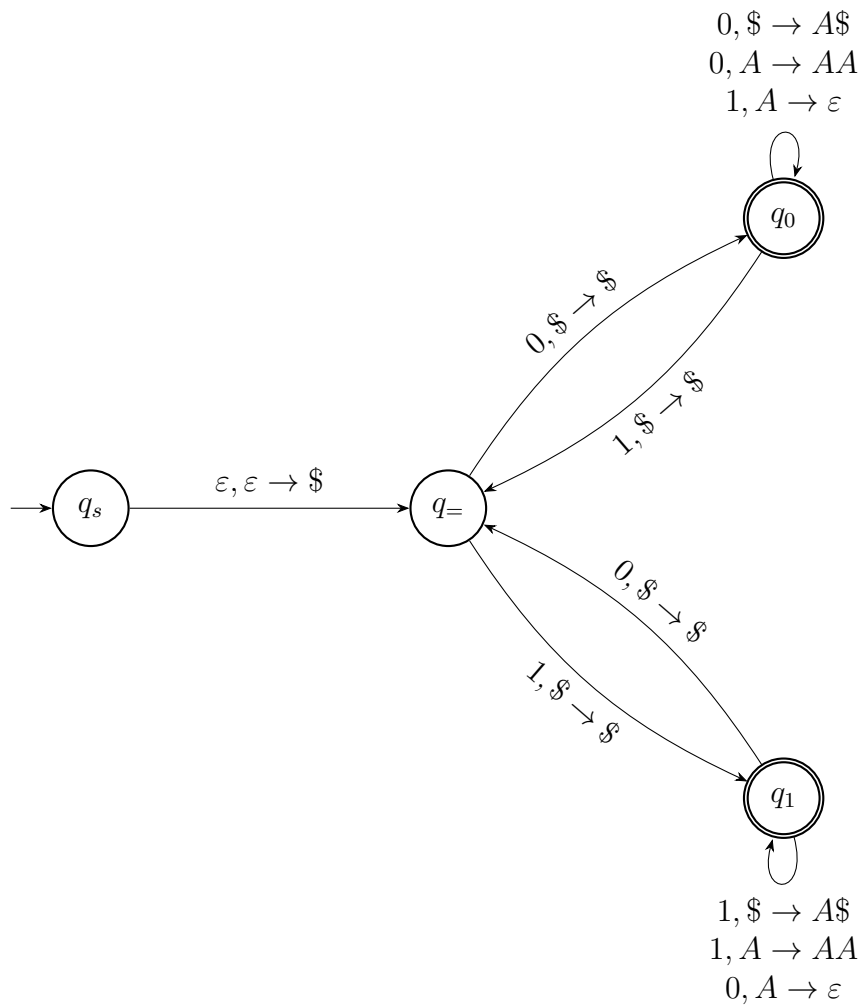
Wir verwenden

$$\Gamma = \{A, \$\}$$

und akzeptieren per Endzustand. Der PDA ist

$$P = (\{q_s, q_-, q_0, q_1\}, \{0, 1\}, \{A, \$\}, \delta, q_s, \{q_0, q_1\}).$$

Dabei ist q_s nur der Startzustand, der das Bodensymbol in den Keller legt.



Beispiele.

Fuer $w = 001$ gilt:

$$\$ \xrightarrow{0} \$ \xrightarrow{0} A\$ \xrightarrow{1} \$.$$

Der Automat endet in q_0 , also wird akzeptiert, denn es gibt eine 0 mehr als 1en.

Fuer $w = 0101$ wechselt der Automat nach jedem Ausgleich zurueck nach $q_=:$

$$q_= \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_= \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_=.$$

Das Wort wird nicht akzeptiert, weil am Ende gleich viele 0en und 1en gelesen wurden.

Zur Korrektheit betrachten wir nach jedem gelesenen Praefix u die Differenz

$$d(u) = |u|_0 - |u|_1.$$

Ist $d(u) = 0$, befindet sich der Automat in $q_=_$ und im Keller liegt nur $\$$. Ist $d(u) > 0$, befindet er sich in q_0 ; liegen k viele A -Symbole auf dem Keller, dann gilt $d(u) = k + 1$. Ist $d(u) < 0$, befindet er sich entsprechend in q_1 und bei k vielen A -Symbolen gilt $-d(u) = k + 1$.

Liest der Automat ein Zeichen, das die aktuelle Differenz vergroessert, bleibt er im gleichen Vorzeichenzustand und erhoeht den Kellerinhalt passend. Liest er ein Zeichen, das die Differenz verkleinert, wird ein A geloescht; beim Uebergang von Betrag 1 zu Betrag 0 steht oben bereits $\$$, und der Automat wechselt nach $q_=_$. Damit gilt nach dem ganzen Wort:

$$w \in Q \iff d(w) \neq 0 \iff \text{der Automat endet in } q_0 \text{ oder } q_1.$$

Also erkennt der PDA genau Q .

Der Automat ist deterministisch. Fuer jede Kombination aus Zustand, naechstem Eingabezeichen und Kelleroberseite gibt es hoechstens einen Uebergang. Ausser dem einmaligen Startuebergang aus q_s gibt es keine ε -Uebergaenge, die mit Eingabeuebergaengen konkurrieren.